

Proyecto 1 – Entrega 1

Por: Mijal Nudelman (202420761), Isabella Obando (202515903), Juan Diego Ocampo (202524227)

Diagrama de clases

Entidades y sus atributos

Usuario	Jugador	EmpleadoClub	Entrenador	Fisioterapeuta	Administrador
#Id: int #nombre:String #email:String #login:String #password:String #telefono:String #fechaNacimiento:Date	-no.Socio:String -fechaAfiliacion:Date -puntosLealtad:int	#no.Empleado:String #turno: #codigoDescuento:double=0.15 #codigoFamilia:double=0.08 #salario:double	-areaTrabajo:String	-licencia:String	-nivelAcceso:int
Deporte	DeporteGrupal	DeporteIndividual	Equipo	Partido	Instalación
#nombre:String	-minJugadores: int -maxJugadores: int -categorias: List<String>	-niveles:List<String> -sistemaElo: boolean -restriccionBebidasCalientes: boolean	-categoria:String -nombre:String -activo: boolean	-fecha:Date -hora: String -estado:String	-nombre:String -tipo:String -capacidad:int -disponible:boolean -horaApertura:String -horaCierre: String
AsistenciaEntrenamiento	SesionEntrenamiento	InscripcionCompetencia	Competencia	Ascun	TorneoDeLosCerros
-asistencia: boolean	-fecha:Date -hora: String -duracionMin:int	-fechaInscripcion:Date	#nombre:String #fechaInicio:Date #fechaFin:Date	-numGrupos:int -equiposPorGrupo:int	-jornadasTotales:int -jornadaActual:int -mapaTorneo: HashMap<Equipo, integer>
Tienda	Cafeteria	Producto	Bebida	Snack	Venta
-nombre:String -horaApertura: String -horaSalida: String	-nombre:String -horaApertura: String -horaSalida: String	#nombre:String #precio:double #categoria:String #stock:int	-esCaliente:boolean	-alergenos:List<String>	-fecha:Date -cantidad:int -subTotal:double -impuesto:double -descuento:double -propina:double -total:double -puntosGenerados:int
ParticipacionEnPartido	InscripcionEquipo	InscripcionDeporteIndividual	Estadistica	Tenis	Pádel
-titular:boolean -minutosJugados:int	-posicion:String -numCamisa:int -titular:boolean -suspendido:boolean -fechaInscripcion:Date	-nivel:String -rankingElo:int -fechaIngreso:Date	-datos: HashMap<String, int>	-instalaciones: list<Instalaciones> -modalidad: String	-Instalaciones : List<Instalaciones> -restriccionBedidasCalientes: boolean
TenisMesa	Baloncesto	Voleibol	Fútbol	EstadisticasBaloncesto	EstadisticasVoleibol
-Instalaciones : List<Instalaciones> -modalidad: String -restriccionBedidasCalientes: boolean	-minJugadores: int -posicionesValidas: list<String>	-minJugadores: int -posicionesValidas: list<String>	-minJugadores: int -posicionesValidas: list<String>	-puntos: int -rebotes: int	-bloqueos: int -aces: int
EstadisticasFutbol	EstadisticasTenis	EstadisticasTenisMesa	EstadisticasPadel		
-goles: int -asistencias: int	-setsGanados: int -gamesGanados: int	-setGanados: int -puntosTotales: int	-setsGanados: int		

-tarjetasAmarillas: int -tarjetasRojas: int	-aces : int -erroresNoForzados: int		-gamesGanados: int -aces : int -erroresNoForzados: int		
--	--	--	--	--	--

Requerimientos funcionales (RF) e historias de usuario:

Rol	Descripción Breve	Justificación (¿Porque es un rol propio?)
Jugador (Socio)	Puede inscribirse a un único equipo por deporte siempre y cuando su edad corresponda a la categoría, debe tener un número y una posición, debe poder inscribirse a deportes individuales, reservar. instalaciones, comprar cosas de la cafetería o la tienda de artículos.	Es el principal usuario que va a hacer uso de las instalaciones deportivas y los equipos deportivos, para jugar partidos.
Entrenador	Debe poder planear sesiones de entrenamiento, registrar la asistencia de sus jugadores y si quiere una descripción de su desempeño.	Posee responsabilidades de formación deportiva que no tienen los demás roles.
Fisioterapeutas	Debe poder atender a los jugadores del equipo.	Aunque no es muy especificado en el enunciado, se declara entidad independiente y debe de poder atender a jugadores desde su especialidad en la salud.
Administrador	Debe poder ver el estado del inventario de las instalaciones, el historial de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento, crear y dar de baja equipos y jugadores, mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario, reabastecer la tienda, y aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks	Es el que tiene la potestad de llevar el control administrativo de la mayoría de las tareas en el club.

	hechas por los empleados, administrar turnos de empleados y tener acceso a reportes.	
--	--	--

Las historias de usuario, que también aplicarían como requerimientos funcionales, son las siguientes:

- **HU-S1:** Como socio (jugador), quiero poder inscribirme a un equipo de mi categoría por deporte, para acceder a los servicios de formación deportiva que ofrece el club.

Criterio de aceptación:

Dado un equipo de una categoría igual a la edad del jugador, cuando el jugador se inscriba en el equipo entonces se le hará parte del equipo y asignara una posición y numero de camiseta.

Dado que el jugador ya pertenece a un equipo del deporte X, cuando el jugador se quiera inscribir a un nuevo equipo del deporte X, entonces se rechazará la solicitud.

- **HU-S2:** Como socio (jugador), quiero poder consultar mis estadísticas respecto a un partido, para poder hacerle seguimiento a mi trayectoria deportiva y desempeño en el equipo.

Criterio de aceptación:

Dado un partido específico en el que participo un jugador, cuando el jugador quiera consultar sus estadísticas entonces veras la información de desempeño para ese partido específico.

Dado un partido específico en el que participo un jugador, cuando el jugador quiera consultar las estadísticas de otros jugadores entonces no se le permitirá y deberá pedir al entrenador que las comparta.

- **HU-S3:** Como socio (jugador), quiero poder inscribirme a partidos de práctica de deportes individuales, para poder acceder a otros deportes no grupales.

Criterio de aceptación:

Dado un deporte individual en el que el jugador tiene un nivel X, cuando el jugador quiera agendar un partido de practica para ese nivel entonces podrá programar un partido contra jugadores del nivel X o superior.

Dado un deporte individual en el que el jugador tiene un nivel X, cuando el jugador quiera agendar un partido de practica para un nivel menor a X entonces no será capaz de programar el partido.

- **HU-S4:** Como socio (jugador), quiero poder reservar una instalación por bloque de horario para llevar ahí a cabo mis prácticas deportivas.

Criterio de aceptación:

Dado una instalación con cupos disponibles, cuando un jugador quiera hacer una reserva de la instalación con un número de jugadores no mayor a los cupos y una modalidad soportada por la instalación, entonces se podrá llevar a cabo la reserva.

Dado una instalación sin cupos disponibles, cuando se quiera hacer una reserva de la instalación entonces la solicitud será rechazada.

- **HU-S5:** Como socio (jugador), quiero poder conocer los alergenos de los productos en la tienda para prevenir posibles reacciones alérgicas.

Criterio de aceptación:

Dado un producto X de la tienda, cuando un jugador quiera hacer la compra de ese producto entonces antes se le informa al jugador que posibles alergenos tiene.

Dado un producto X de la tienda que no contiene alergenos, cuando un jugador quiera hacer la compra de ese producto entonces antes no se le informa ningún alergeno al jugador.

- **HU-U1:** Como usuario, quiero poder realizar compras de los artículos de la tienda en una sola transacción para poder así acceder a estos servicios.

Criterio de aceptación:

Dado un producto X de la tienda, cuando un usuario quiera hacer la compra de varios productos entonces se le genera el cobro de una sola transacción y con IVA.

Dado un producto X de la tienda, cuando un usuario escoja la compra de varios productos, pero la cancele antes de pagar entonces no se le genera ningún cobro y el sistema vuelve a poner esos productos en stock.

- **HU-E1:** Como entrenador, quiero poder crear una sesión de entrenamiento en una fecha específica para ayudar a los jugadores en su trayectoria deportiva.

Criterio de aceptación:

Dado una fecha, hora, duración, entrenador responsable, instalación utilizada y lista de jugadores convocados, cuando un entrenador programa la sesión entonces queda registrado el entrenamiento en el sistema.

Dado que no hay suficiente información para generar la sesión, cuando un entrenador programa la sesión entonces se rechazará la solicitud debido a datos incompletos.

- **HU-E2:** Como entrenador, quiero poder registrar la asistencia de cada jugador que fue convocado al entrenamiento para llevar un registro de los que si están cumpliendo con sus labores.

Criterio de aceptación:

Dado un jugador que fue convocado, cuando un entrenador registre su asistencia entonces lo puede registrar como asistió, faltó, llegó tarde.

Dado un jugador que no fue convocado, cuando un entrenador quiera registrar su asistencia entonces se rechazara la solicitud del entrenador.

- **HU-E3:** Como entrenador, quiero poder evaluar el proceso del jugador que asistió para llevar constancia de su esfuerzo y trayectoria dentro de los entrenamientos.

Criterio de aceptación:

Dado un jugador que fue convocado, cuando un entrenador quiera generar su evaluación de desempeño entonces podrá registrarle una nota del 1 al 5 y un comentario.

Dado que no fue convocado, cuando un entrenador quiera generar una evaluación sobre su desempeño entonces se rechazará la solicitud del entrenador.

- **HU-E4:** Como empleado, quiero poder acceder a mi bono en la tienda para poder comprar cosas a menor precio.

Criterio de aceptación:

Dado un empleado, cuando quiera comprar algún elemento de la tienda entonces podrá reclamar un descuento del 15%.

Dado otro usuario que no es empleado, si usa el bono en la tienda entonces tendrá un descuento del 8%.

- **HU-A1:** Como administrador, quiero poder ver el estado del inventario de las instalaciones y los artículos para poder así controlar lo que existe en el inventario o no.

Criterio de aceptación:

Dado un administrador, cuando el administrador pide ver el estado del inventario de X instalación entonces se muestra una descripción de los artículos y su disponibilidad.

Dado que se registra una instalación no existente, cuando el administrador pida ver el inventario entonces se rechazará ya que no existe esa instalación.

- **HU-A2:** Como administrador, quiero poder ver el historial de partidos reserva y sesiones de entrenamiento para poder así controlar el sistema del club.

Criterio de aceptación:

Dado un administrador, cuando el administrador pide ver el historial de X las 3 posibilidades entonces se muestra una descripción de todos los registros para esa X posibilidad.

Dado que no existe un historial a partir de una fecha, cuando el administrador consulte el historial por esa fecha entonces no se devolverá ningún historial.

- **HU-A3:** Como administrador, quiero poder crear o dar de baja a equipos.

Criterio de aceptación:

Dado un administrador con el nombre del equipo, un entrenador del equipo y un deporte, cuando el administrador quiera crear el equipo entonces lo va a poder registrar en el sistema.

Dado que no hay información suficiente para crear el equipo, cuando se intente crear entonces se rechazará la solicitud.

Dado un equipo específico existente, cuando el administrador quiera darlo de baja entonces va a poder eliminar el equipo por completo del sistema.

Dado un equipo específico inexistente, cuando el administrador intente eliminarlo entonces se rechazará la solicitud.

- **HU-A4:** Como administrador, quiero poder crear o dar de baja a jugadores.

Criterio de aceptación:

Dado un administrador con la información necesaria para crear a un jugador cuando el administrador quiera crear a el jugador entonces lo va a poder registrar en el sistema.

Dado que no hay información suficiente para crear a el jugador, cuando se intente crear entonces se rechazará la solicitud.

Dado un jugador existente, cuando el administrador quiera darlo de baja entonces va a poder eliminar a el jugador y a todos sus registros a equipos y partidos asociados del sistema.

Dado un jugador específico inexistente, cuando el administrador intente eliminarlo entonces se rechazará la solicitud.

- **HU-A5:** Como administrador, quiero poder administrar los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas para garantizar que no falten empleados en el club.

Criterio de aceptación:

Dado una solicitud de cambio de turno de algún empleado, cuando el administrador revisa la solicitud entonces se aceptará solo si ya hay como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta durante el horario del cambio de turno.

Dado una solicitud de cambio de turno de algún empleado, pero que hace que haya menos de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta si se cumple la solicitud, cuando el administrador revisa la solicitud entonces se negará ya que incumple la regla.

- **HU-A6:** Como administrador, quiero ver reportes de ventas y deportivos para llevar el seguimiento de las estadísticas del club.

Criterio de aceptación:

Dado un tiempo específico, cuando un administrador quiera acceder a algún reporte entonces el sistema debe devolver el reporte generalizando las mayores estadísticas para ese periodo de tiempo.

Dado una solicitud con un tiempo no existente, cuando un administrador quiera acceder a algún reporte entonces se rechazará y se pedirá que de un tiempo específico existente.

- **HU-A7:** Como administrador, quiero poder mover artículos entre ubicaciones del inventario para tener la capacidad de reorganizar un inventario existente.

Criterio de aceptación:

Dado dos artículos específicos con distintas ubicaciones, cuando el administrador quiera cambiar sus ubicaciones entonces el sistema cambiara la ubicación entre ambos artículos.

Dado un artículo, cuando el administrador quiera cambiar la ubicación a una ubicación inexistente entonces el sistema rechazara la solicitud.

Restricción del proyecto

Restricciones generales del programa

- La aplicación va a hacerse con java y se van a almacenar archivos con la información tanto de los usuarios como de los productos que se pueden comprar en cafetería y las tiendas. Es importante que esta información sea persistente, es por eso que va a estar almacenada en otra carpeta distinta a la carpeta con el código fuente. Se va a asumir que solo la aplicación puede leer los archivos, entonces no se van a crear medidas de seguridad.
- En los atributos de enteros, no se pueden guardar números negativos.
- Para poder identificar y manejar la visibilidad de las clases para los usuarios, cada uno va a tener un nombre de usuario y contraseña para hacer login en la aplicación.

Restricciones por clase

- Usuario va a tener nombre de usuario y login, además de estar separado en los 4 tipos de usuario posible (socio (jugador), entrenador, fisioterapeuta, administrador)
- Equipo está restringido a un deporte y una edad, no se pueden crear partidos entre categorías y tienen un número mínimo y máximo de jugadores. En las categorías se pueden clasificar en 4 grupos (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores)
- Los jugadores (socios) solo pueden pertenecer a un equipo por deporte, pero a múltiples equipos en el club y a diferentes deportes individuales. Solo puede entrar a la categoría asociada a su edad, debe escoger por equipo 1 número no asociado a otros integrantes del equipo y la posición en la que va a jugar.
- Por otro lado, los jugadores (socios) se pueden inscribir a un deporte individual asignándose un nivel (Principiante, Intermedio, Avanzado).
- Los partidos deben ser con 2 equipos del mismo deporte y categoría. Además, solo puede disputarse si se tiene el mínimo de jugadores permitidos por el deporte.
- Por otro lado, si se va a disputar un partido entre jugadores de deporte individual, solo se permite si son del mismo nivel o si uno es de nivel Intermedio pero el otro no. Si se puede disputar un partido entre jugador y entrenador.

- Si en la estadística de un partido de fútbol, se tiene en un jugador 2 sanciones de tarjeta amarilla o 1 de tarjeta roja, no se permite que en el siguiente partido juegue este jugador.
- La competencia tiene que definir un deporte y una categoría. Un equipo puede ser cumplido si tiene la cantidad mínima de jugadores, cumplen con el tipo de deporte y la categoría.
- La instalación solo puede ser reservada si el bloque horario está disponible. Por cada instalación reservada se tiene un máximo de 4 jugadores y un mínimo de 2 jugadores, menos padel.
- Un entrenador puede agendar una sesión de entrenamiento si hay disponibilidad en las instalaciones y si la lista de jugadores existe. Ahí el entrenador puede calificar a cada jugador entre 1 y 5. La asistencia a la sesión de entrenamiento de cada jugador se guarda con solo 3 opciones de respuesta (Asistió, faltó, llegó tarde)
- En los turnos, tienen que estar mínimo 2 Entrenadores y 1 Fisioterapeuta en todo momento.
- Cada tienda y cafetería debe tener un seguimiento del inventario que tienen de cada producto.
- Los productos tienen su categoría (Artículo Deportivo, Comida) y la cantidad del producto disponible en esa tienda. Si la cantidad es 0, no se puede hacer la venta. No puede tener un número negativo en la cantidad.
- La venta de productos dice la fecha, la cantidad de productos, el subtotal y dependiendo del local, se aplica un impuesto del 19% o del 8% respectivamente. Además, se puede añadir una propina sugerida del 10% o un descuento si se tienen puntos o el código de descuento, pero la transacción se puede hacer sin estos datos.
- Si un producto es Comida, puede ser un snack, el cual debe decir los alérgenos que contiene, o puede ser una bebida, la cual debe decir si es caliente para restringirle el paso a ciertas áreas a la persona por un tiempo determinado.

Programas de prueba:

PT1. Inscripción de un jugador a un equipo

- Demuestra que un jugador puede inscribirse en un equipo cuando cumple con la categoría requerida, y que no puede pertenecer a más de un equipo del mismo deporte.

PT2. Validación de jugadores para un partido

- Demuestra que un partido solo puede llevarse a cabo cuando los equipos tienen la cantidad mínima de jugadores exigida según el deporte.

PT3. Registro y consulta de estadísticas

- Demuestra el registro de las estadísticas de los jugadores después de un partido y la posibilidad de que cada jugador consulte únicamente sus propias estadísticas.

PT4. Partido de práctica de deporte individual

- Demuestra la programación de partidos de práctica entre jugadores según sus niveles, verificando que se cumplan las condiciones establecidas.

PT5. Reserva de una instalación

- Demuestra que un jugador puede reservar una instalación considerando su disponibilidad, capacidad y modalidad, y que la reserva se rechaza cuando no se cumplen estas condiciones.

PT6. Actualización del ranking

- Demuestra la actualización del ranking de los jugadores de deportes individuales después de disputar un partido.

PT7. Gestión de competencias

- Demuestra la inscripción de equipos en las competencias del club y el manejo de las condiciones propias de las competencias ASCUN y Torneo de los Cerros.

PT8. Creación de una sesión de entrenamiento

- Demuestra que un entrenador puede crear una sesión indicando fecha, hora, duración, instalación y jugadores convocados.

PT9. Registro de asistencia

- Demuestra que un entrenador puede registrar la asistencia de los jugadores convocados como asistente, ausente o tarde.

PT10. Evaluación de desempeño

- Demuestra que un entrenador puede registrar la evaluación de un jugador convocado mediante una calificación y un comentario.

PT11. Compra en la tienda

- Demuestra la realización de una compra con varios productos, aplicando las condiciones de inventario, IVA y descuentos correspondientes.

PT12. Venta en la cafetería

- Demuestra el registro de una venta de cafetería teniendo en cuenta el impuesto al consumo, la propina, los alérgenos de los snacks y las restricciones para bebidas calientes.

PT13. Gestión del inventario

- Demuestra que el administrador puede consultar el inventario de una instalación y trasladar artículos entre diferentes ubicaciones.

PT14. Gestión de jugadores y equipos

- Demuestra que el administrador puede crear y desactivar jugadores y equipos, validando la información necesaria para realizar estas operaciones.

PT15. Consulta de historial y generación de reportes

- Demuestra que el administrador puede consultar el historial de partidos, reservas y entrenamientos, además de generar reportes de ventas y actividades deportivas para un periodo determinado.

PT16. Administración de turnos

- Demuestra que el administrador puede gestionar los turnos de entrenadores y fisioterapeutas, manteniendo el mínimo requerido de dos entrenadores y un fisioterapeuta.

PT17. Suspensión por tarjetas

- Demuestra que un jugador de fútbol queda suspendido para el siguiente partido si recibe dos tarjetas amarillas o una tarjeta roja.

Esquema

- Enlace de acceso a esquema:

https://miro.com/welcomeonboard/SUZaWXIzZWIIa1NVMm5GVWtsSGViVXIeWnkvdXFpQnJMbUxGaEVwVHNyVFUxbVZUVmppTTBkZ0xCUnBsUEdVN1NRKzN1WDZkbldXeGhvc0dZTWV5Qjd0bUIUcGIEZ3ZhZjZncGlzeUNLUzYrTE9XMUpqdWp6RkVVd3doNzdxcGxBd044SHFHhVIWYWk0d3NxeHNmeG9BPT0hdjE=?share_link_id=272085349575



